Endocytose und Exocytose

Factsheet

Große Teilchen transportiert die Zelle in **Membranbläschen (Vesikeln)**. **Endocytose:** Die Membran stülpt sich ein und schnürt ein Bläschen nach **innen** ab. **Exocytose:** Ein Bläschen verschmilzt mit der Membran und gibt seinen Inhalt nach **außen** ab. Beides braucht Energie **(ATP)**.

Drei Arten der Endocytose

Art	Was?	Ablauf und Besonderheit
Phagocytose („Zellfressen“)	große Teilchen: Bakterien, Zelltrümmer	Zelle umfließt das Teilchen mit Scheinfüßchen → **Phagosom** → verschmilzt mit **Lysosom** (Phagolysosom) → Enzyme verdauen den Inhalt. Beispiel: Fresszellen, Amöbe.
Pinocytose („Zelltrinken“)	Flüssigkeit mit Gelöstem	Kleine Bläschen, **nicht wählerisch**.
rezeptorvermittelt	bestimmte Stoffe: LDL (Cholesterin), Eisen	Stoff bindet an **Rezeptoren** → **Clathrin**-Mulde → umhülltes Vesikel → Hülle löst sich → Rezeptoren kehren zur Membran zurück. Sehr **gezielt**.

Exocytose in 4 Schritten

1	Vesikel schnürt sich am **Golgi-Apparat** ab.
2	Transport entlang des **Cytoskeletts** zur Membran (ATP).
3	Vesikel **verschmilzt** mit der Zellmembran, oft erst auf ein Signal (Ca^{2+}-Einstrom).
4	Inhalt ist draußen, die Vesikelmembran ist Teil der Zellmembran.

Wichtige Begriffe

- **Vesikel**: kleines Membranbläschen.
- **Lysosom**: Bläschen mit Verdauungsenzymen.
- **Membranfluss**: Membran wandert ständig: ER → Golgi → Vesikel → Zellmembran und zurück. Endocytose verkleinert, Exocytose vergrößert die Zellmembran.
- **Transcytose**: auf einer Seite aufnehmen, auf der anderen abgeben.

Ständig oder auf Signal

- **Ständig**: Membranbausteine, Schleim.
- **Auf ein Signal** (Ca^{2+}): Botenstoffe an der Synapse, Insulin, Verdauungsenzyme.

Im Alltag

- **Eiter**: tote Fresszellen nach Phagocytose von Bakterien.
- **Botox** blockiert die Exocytose von Botenstoff: Muskeln erschlaffen.
- **Viren** lassen sich per Endocytose in Zellen aufnehmen.
- **Muttermilch**: Antikörper per Transcytose.

Typische Fehler

- „Endocytose ist passiv.“ **Falsch**: Membranbewegung und Vesikeltransport kosten ATP.
- „Der Stoff wandert durch die Membran.“ **Falsch**: Er bleibt immer in einem Bläschen, von Membran umgeben.
- Endo und Exo verwechselt. Merkhilfe: **En**ter = hinein, **Ex**it = hinaus.